

Concours d'accès à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès
Année Universitaire : 2019-2020

Durée : 2 heures

Remarques Importantes

- R1- Le concours est composé de **quatre** épreuves de **30 minutes** chacune avec le même **coefficient (1)**.
- R2- Pour chaque question, **cinq** réponses (**A-B-C-D-E**) sont proposées, dont **une** seule est correcte.
- R3- Vous disposez **d'une seule** grille-réponse.
- R4- Répondre **en cochant « X »** la réponse correcte sur la grille.
- R5- Il n'y a pas de **note éliminatoire**
- R6- Toute réponse fausse est notée 0 (pas de note négative)

Description des épreuves:

Epreuve 1: Mathématiques : Questions de 1 à 16

Epreuve 2: Physique : Questions de 17 à 32.

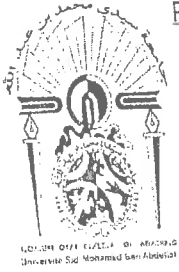
Epreuve 3: Chimie : Questions de 33 à 48.

Epreuve 4: Sciences naturelles : Questions de 49 à 64.

Notation :

Toutes les épreuves suivent le plan de notation suivant :

- I- Les 7 premières questions seront notées sur 2 points.
- II- Les 6 questions suivantes seront notées sur 0,75 point.
- III- Les 3 dernières questions seront notées sur 0.5 point.

**Epreuve1: Mathématiques: Questions de 1 à 16**

Question 1 (2 points) : Le domaine de définition de la fonction numérique f de la variable

réelle x définie par $f(x) = \tan\left(\sqrt[3]{-\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2} + \frac{\pi}{2}\right)$ est égal à :

☐ A $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$

☐ B $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2}\right\}$

☐ C *vide*

☐ D $\left\{\frac{\pi}{2}\right\}$

☐ E $\mathbb{R}$

Question 2 (2 points) : La fonction dérivée 3^{ème} de la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$f(x) = x\left(e^{-x} + \frac{1}{2}x - 1\right)$ est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

☐ A $f'''(x) = e^{-x}(3-x) + 1$

☐ B $f'''(x) = e^{-x}(3-x)$

☐ C $f'''(x) = e^{-x}(x-3)$

☐ D $f'''(x) = 2e^{-x}(3-x)$

☐ E $f'''(x) = e^{-x}$

Question 3 (2 points) : La valeur de l'intégrale $I = \int_1^{e^2} (\ln(t))^2 dt$ est :

☐ A $I = 2(e^2 - 1)$

☐ B $I = e - 2$

☐ C $I = e^2 - 2$

☐ D $I = 0$

☐ E $I = 2(1 - e^2)$

Question 4 (2 points) : La fonction numérique définie sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ par $g(x) = \ln\left(\frac{1 + \sin x}{\cos x}\right)$

est :

☐ A strictement négative

☐ B paire

☐ C ni paire ni impaire

☐ D strictement positive

☐ E impaire



Question 5 (2 points): Dans l'ensemble des nombre réels, l'équation $e^x + ix = x + ie^x$:

- ☐ A admet quatre solutions
☐ B admet une seule solution
☐ C admet trois solutions
☐ D n'admet aucune solution
☐ E admet une infinité de solutions

Question 6 (2 points) : Une urne contient trois boules vertes, quatre boules bleues et cinq boules blanches indiscernables au toucher. On tire au hasard et simultanément deux boules de cette urne. La probabilité d'avoir deux boules de même couleur est:

- ☐ A $p = 1$
☐ B $p = \frac{C_3^2 C_4^2 C_5^2}{C_{12}^2}$
☐ C $p = \frac{C_3^2 + C_4^2 + C_5^2}{C_{12}^2}$
☐ D $p = \frac{A_3^2 + A_4^2 + A_5^2}{C_{12}^2}$
☐ E $p = \frac{A_3^2 A_4^2 A_5^2}{C_{13}^2}$

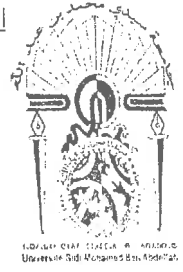
Question 7 (2 points) : Le nombre complexe $\frac{2e^{\frac{2019i\pi}{3}} + 2e^{\frac{2016i\pi}{3}}}{e^{2020i\pi} + e^{2018i\pi}}$ est :

- ☐ A égal à 1
☐ B nul
☐ C strictement négatif
☐ D imaginaire pure et non nul
☐ E égal à 2

Question 8 (0,75 point) : La solution générale de l'équation différentielle $\pi y'' = 0$ est l'ensemble des applications définies sur $\mathbb{R}$ par :

- ☐ A $y(x) = ax + b$
☐ B $y(x) = (ax + b)e^{-\pi x}$
☐ C $y(x) = e^{-\pi x}(a \cos(\pi x) + b \sin(\pi x))$
☐ D $y(x) = a \cos(\sqrt{\pi} x + b)$
☐ E $y(x) = a \cos(\pi x + b)$

Où a et b sont deux nombres réels.



Question 9 (0,75 point) : Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct, l'ensemble des points M vérifiant $\overrightarrow{AM} \cdot (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) = 0$, où A, B et C sont trois points distincts deux à deux fixés dans l'espace, est :

- ☐ A l'ensemble $\{A, B, C\}$
- ☐ B un cercle de centre A
- ☐ C la sphère de diamètre BC
- ☐ D une sphère de centre A
- ☐ E un plan

Question 10 (0,75 point) : La limite de la suite de terme général $v_n = \frac{(-\pi)^n - (-e)^n}{(-2)^n - (-3)^n}$ est égale à :

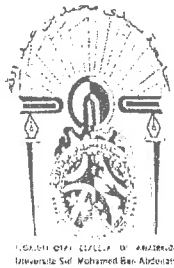
- ☐ A $\frac{\pi}{3}$
- ☐ B $+\infty$
- ☐ C $\pi - e$
- ☐ D $-\infty$
- ☐ E $\frac{e}{2}$

Question 11 (0,75 point) : Au voisinage de $+\infty$, la courbe de la fonction numérique de la variable réelle définie par $f(x) = \frac{e^x}{\ln x}$ admet :

- ☐ A une asymptote horizontale
- ☐ B une branche parabolique de direction l'axe des abscisses
- ☐ C une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées
- ☐ D une asymptote verticale
- ☐ E un point d'inflexion

Question 12 (0,75 point) : La valeur de l'intégrale $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2 - 5x + 6} dx$ est :

- ☐ A -1
- ☐ B $\ln 3 - \ln 2$
- ☐ C 0
- ☐ D 1
- ☐ E 2



Question 13 (0,75 point) : La limite l en 1 de la fonction numérique de la variable réelle x

définie par $F(x) = \int_1^x \frac{e^{-t^2}}{x-1} dt$ est :

- ☐ A $l = e^{-1}$
- ☐ B $l = e^{-2}$
- ☐ C $l = 0$
- ☐ D *n'existe pas*
- ☐ E $l = +\infty$

Question 14 (0,5 point) : La limite de la suite définie par: $u_0 = 1$ et $(\forall n \in \mathbb{N}) u_{n+1} = \frac{u_n^3}{2}$ est :

- ☐ A *n'existe pas*
- ☐ B $-\sqrt{2}$
- ☐ C $+\infty$
- ☐ D $\sqrt{2}$
- ☐ E 0

Question 15 (0,5 point) : Dans $\mathbb{R}$, l'équation : $\ln^3(x) + \ln(x) - 1 = 0$,

- ☐ A admet deux solutions dans $]1, e[$
- ☐ B admet trois solutions dans $]1, e[$
- ☐ C admet trois solutions dans $]0, +\infty[$
- ☐ D admet une seule solution dans $]1, e[$
- ☐ E *n'admet aucune solution dans $]1; +\infty[$*

Question 16 (0,5 point) : Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$,

le produit vectoriel $\vec{i} \wedge (\vec{j} \wedge \vec{k})$ est égal à :

- ☐ A $\vec{i}$
- ☐ B $\vec{j}$
- ☐ C $\vec{0}$
- ☐ D $\vec{k}$
- ☐ E $-\vec{k}$